SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

06

Struktur dan Spektrum Atom Hidrogen

Fungsi radial, orbital atom,
dan transisi spektroskopi

Penurunan rumus, visualisasi orbital,
contoh hitungan, dan latihan berpembahasan.

Berdasarkan bahan kuliah IGMA Sanjaya
Edisi susun ulang dan koreksi / Oktober 2026

Tentang modul ini

Modul 6 menggabungkan konsep fungsi gelombang, probabilitas, dan momentum sudut dari modul sebelumnya untuk menjelaskan atom berelektron satu. Bagian sudut mengikuti harmonik sferis yang telah dibahas pada Modul 5; bagian radial kini ditentukan oleh tarikan Coulomb antara inti dan elektron.

Sumber utama adalah *006 Struktur Atom Hidrogen revisi 20082017 revisi 1.pdf*, berkas 25 halaman. Materi disusun ulang dengan notasi yang konsisten, penurunan energi yang lebih lengkap, visualisasi asli, pembahasan tugas sumber, serta latihan tambahan.

Tujuan belajar

1. Memisahkan gerak pusat massa, gerak radial, dan bagian sudut.
2. Menjelaskan asal bilangan kuantum dan spektrum energi hidrogenik.
3. Menggunakan fungsi radial ternormalisasi dan menghitung simpulnya.
4. Membedakan kerapatan ruang, distribusi radial, radius rata-rata, dan radius paling mungkin.
5. Membaca bentuk orbital s, p, dan d serta arti tanda fasenya.
6. Menghitung panjang gelombang, ionisasi, efek isotop, dan aturan transisi dipol listrik.

Cara menggunakan modul

Pelajari terlebih dahulu pemisahan variabel dan makna probabilitas. Bagian polinomial Laguerre dapat dibaca setelah contoh 1s dan 2s bila Anda membutuhkan gambaran konkret lebih awal. Semua contoh menjelaskan pendekatan yang dipakai; hasil model tidak disamakan dengan data eksperimen presisi.

Gagasan yang paling penting

Orbital adalah fungsi gelombang, bukan lintasan elektron. Kerapatan ruang orbital 1s maksimum pada inti, tetapi distribusi radialnya nol di $r = 0$ dan maksimum pada radius tertentu. Kedua pernyataan ini konsisten karena ukuran daerah yang dihitung berbeda.

Daftar isi

1 Sistem satu elektron dan notasi 1

2 Hamiltonian dan massa tereduksi 2

3 Pemisahan radial dan sudut 3

4 Potensial efektif dan syarat batas 4

5 Asal kuantisasi energi 5

6 Fungsi radial ternormalisasi 7

7 Bilangan kuantum, kulit, dan subkulit 9

8 Kerapatan ruang dan distribusi radial 10

9 Radius paling mungkin dan nilai harapan 12

10 Simpul radial dan ukuran spesies hidrogenik 14

11 Bentuk orbital s, p, dan d 16

12 Energi ionisasi dan transisi foton 19

13 Deret spektrum dan batas deret 20

14 Aturan seleksi dan diagram transisi 21

15 Menentukan energi ionisasi dari data sumber 23

16 Batas model dan atom banyak elektron 25

17 Ringkasan rumus 26

18 Latihan mandiri 27

19 Pembahasan latihan 29

20 Koreksi sumber dan rujukan 31

1 Sistem satu elektron dan notasi

Atom hidrogen terdiri atas satu proton dan satu elektron. Ion hidrogenik adalah spesies dengan satu elektron dan muatan inti $+Ze$, misalnya He^{+}, Li^{2+}, dan Ne^{9+}. Atom netral He atau Li bukan sistem satu elektron.

Model dasar di sini memakai inti titik, interaksi Coulomb, dan persamaan Schrödinger nonrelativistik tanpa medan luar. Spin tidak memengaruhi energi pada Hamiltonian dasar ini, tetapi tetap diperlukan untuk menyatakan keadaan elektron lengkap.

Simbol	Makna
Z, e	Nomor atom dan besar muatan elementer positif
m_e, m_N, μ	Massa elektron, massa inti, dan massa tereduksi
n, ℓ, m_ℓ	Bilangan kuantum utama, orbital, dan proyeksi orbital
$R_{n\ell}, Y_{\ell m_\ell}$	Fungsi radial dan harmonik sferis
$u(r)$	Fungsi radial tereduksi, $u = rR$
a_0	Jari-jari Bohr berbasis massa elektron
a_μ	Skala Bohr berbasis massa tereduksi
$a = a_\mu/Z$	Skala panjang spesies hidrogenik
R_μ	Konstanta Rydberg dengan koreksi massa inti

Jangan menukar $R_{n\ell}(r)$ sebagai fungsi radial dengan R_μ sebagai konstanta Rydberg. Huruf ρ dipakai untuk koordinat radial tanpa dimensi; kerapatan ruang akan ditulis $|\psi|^2$ agar tidak rancu.

Tetapan praktis: $a_0 \approx 52{,}9177\,\mathrm{pm}$, $hc \approx 1239{,}842\,\mathrm{eV\,nm}$, dan $R_\infty \approx 1{,}09737316 \times 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$. Untuk hitungan kasar, energi dasar hidrogen sering dibulatkan menjadi $-13{,}6\,\mathrm{eV}$.

2 Hamiltonian dan massa tereduksi

2.1 Dua partikel dengan tarikan Coulomb

Jika jarak elektron–inti adalah $r = |\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N|$, potensialnya

$$\boxed{V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.} \tag{6.1}$$

Tanda negatif menyatakan tarikan dengan acuan $V(\infty) = 0$. Hamiltonian dua partikel adalah

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2 - \frac{\hbar^2}{2m_N}\nabla_N^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{6.2}$$

Gunakan koordinat pusat massa $\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}$ dan koordinat relatif $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{R}_{\mathrm{cm}} = \frac{m_e\mathbf{r}_e + m_N\mathbf{r}_N}{m_e + m_N}, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N.$$

Energi kinetik memisah menjadi gerak seluruh atom dan gerak internal. Untuk bagian internal,

$$\boxed{\hat{H}_{\mathrm{int}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}, \quad \mu = \frac{m_e m_N}{m_e + m_N}.} \tag{6.3}$$

Keadaan terikat atom ditentukan oleh Hamiltonian internal. Gerak pusat massa bebas dapat menambahkan energi translasi tanpa mengubah bilangan kuantum internal.

2.2 Skala panjang yang konsisten

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}, \qquad a_\mu = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} = \frac{m_e}{\mu}a_0, \qquad a = \frac{a_\mu}{Z}. \tag{6.4}$$

Untuk inti jauh lebih berat dari elektron, $\mu \approx m_e$ dan $a \approx a_0/Z$. Rumus fungsi gelombang dalam modul ini memakai a sehingga koreksi massa dan muatan inti tidak terselip.

Contoh 1. Ukuran koreksi untuk hidrogen

Dengan $m_p/m_e \approx 1836{,}15$, $\mu/m_e \approx 0{,}999456$. Skala panjang meningkat sekitar 0,0545% dibanding pendekatan inti diam. Energi ikat sedikit lebih kecil karena sebanding dengan μ.

3 Pemisahan radial dan sudut

Dalam koordinat bola,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\Lambda^2, \tag{6.5}$$

dengan Λ^2 operator Laplace sudut. Karena potensial hanya bergantung pada r, cari solusi

$$\psi_{n\ell m_\ell}(r,\theta,\phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m_\ell}(\theta,\phi). \tag{6.6}$$

Hasil Modul 5 memberikan

$$\Lambda^2 Y_{\ell m_\ell} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m_\ell}. \tag{6.7}$$

Setelah bagian sudut dipisahkan, persamaan radial menjadi

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}R\right] + VR = ER. \tag{6.8}$$

3.1 Mengapa menggunakan $u = rR$?

Dari $R = u/r$, hitung $r^2R' = ru' - u$ sehingga $(r^2R')' = ru''$. Persamaan kemudian menjadi bentuk satu dimensi pada setengah garis:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} + V_{\text{eff}}(r)u = Eu, \qquad r > 0,} \tag{6.9}$$

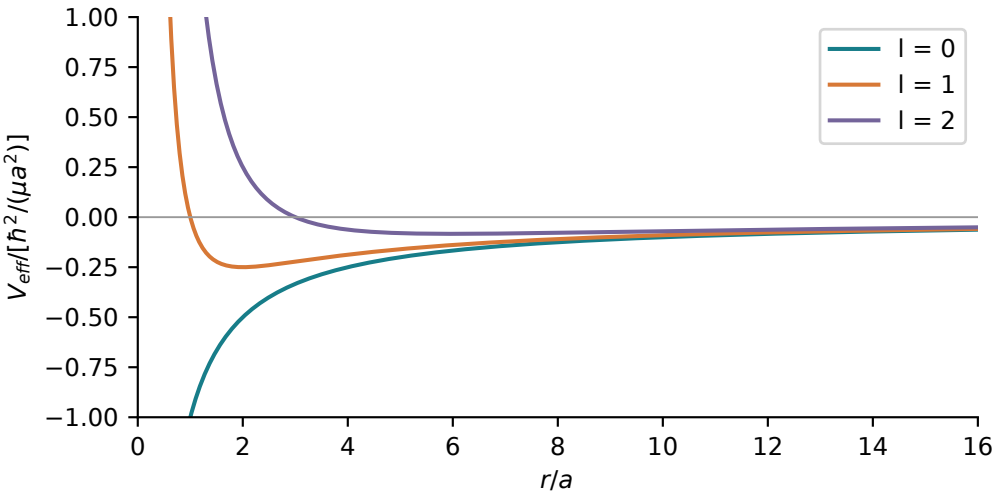
$$\boxed{V_{\text{eff}}(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}.} \tag{6.10}$$

Untuk keadaan terikat regular, $u(0) = 0$ dan u meluruh pada tak berhingga. Jika bagian sudut ternormalisasi, $\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r = 1$.

Turunan hasil kali tidak boleh hilang

Identitas yang benar adalah $u'' = (rR)'' = rR'' + 2R'$. Menulis $u'' = rR''$ sebagai identitas umum akan menghilangkan suku penting. Penggunaan $u = rR$ di atas menghindari kesalahan itu.

4 Potensial efektif dan syarat batas



Gambar 1. Potensial efektif untuk tiga nilai ℓ. Suku sentrifugal positif dominan dekat asal bila $\ell > 0$; pada jarak besar, tarikan Coulomb mendominasi peluruhan.

4.1 Makna suku sentrifugal

Untuk $\ell = 0$, V_{eff} hanya potensial Coulomb. Untuk $\ell > 0$, suku $1/r^2$ menghambat penetrasi ke daerah dekat inti. Ini adalah kontribusi dari bagian sudut energi kinetik, bukan gaya baru yang ditambahkan ke interaksi elektron–inti.

Dekat $r = 0$, solusi fisik berperilaku

$$u(r) \propto r^{\ell+1}, \qquad R(r) \propto r^{\ell}. \tag{6.11}$$

Akibatnya $R(0) = 0$ untuk $\ell > 0$, tetapi tidak harus nol untuk $\ell = 0$. Argumen dominasi sentrifugal tidak boleh digunakan secara harfiah pada $\ell = 0$ karena koefisiennya nol; solusi regular s justru dapat berhingga tak nol di inti.

Untuk keadaan terikat $E < 0$, definisikan $\kappa = \sqrt{-2\mu E}/\hbar$. Pada jarak besar, faktor peluruhan utama adalah $e^{-\kappa r}$. Solusi lengkap tetap memiliki faktor pangkat dan polinomial; eksponensial saja tidak menggambarkan seluruh fungsi radial.

5 Asal kuantisasi energi

5.1 Persamaan tanpa dimensi

Dengan $a = a_\mu/Z$ dan $E = -\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$, persamaan untuk u dapat ditulis

$$u'' + \left[-\kappa^2 + \frac{2}{ar} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right] u = 0. \tag{6.12}$$

Pilih $\rho = 2\kappa r$ serta $\eta = 1/(\kappa a)$. Untuk memenuhi perilaku dekat asal dan di kejauhan, ambil

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} f(\rho). \tag{6.13}$$

Substitusi dan penyederhanaan memberikan

$$\rho f'' + (2\ell + 2 - \rho) f' + (\eta - \ell - 1) f = 0. \tag{6.14}$$

Untuk $f = \sum_{j\geq 0} c_j \rho^j$, koefisien memenuhi

$$c_{j+1} = \frac{j + \ell + 1 - \eta}{(j+1)(j+2\ell+2)} c_j. \tag{6.15}$$

Syarat regular di asal dan normalisasi di tak berhingga mengharuskan deret fisik berhenti pada suatu derajat $n_r \geq 0$. Jadi $\eta = n_r + \ell + 1$.

Definisikan $n = n_r + \ell + 1$. Karena n_r bilangan bulat tak negatif, $n = 1, 2, \ldots$ dan $0 \leq \ell \leq n - 1$. Dari $\kappa = 1/(na)$,

$$\boxed{E_n = -\frac{\hbar^2}{2\mu a^2 n^2} = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 \hbar^2 n^2}.} \tag{6.16}$$

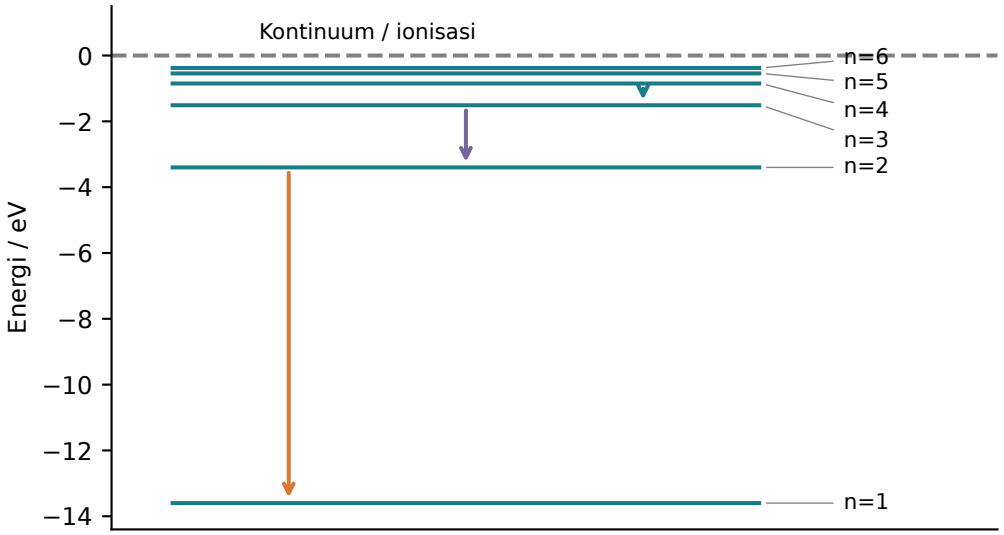
Tanda negatif menunjukkan energi lebih rendah dari elektron dan inti yang terpisah diam pada jarak tak berhingga. Kuantisasi muncul dari syarat batas, bukan dari asumsi lintasan melingkar tertentu.

5.2 Skala energi, ionisasi, dan degenerasi

Dalam pendekatan inti diam,

$$E_n \approx -13{,}6057 \frac{Z^2}{n^2}\,\mathrm{eV}. \tag{6.17}$$

Dengan massa inti berhingga, kalikan nilai tersebut dengan μ/m_e. Hasil nonrelativistik untuk hidrogen adalah sekitar $-13{,}59829\,\mathrm{eV}$. Data ionisasi nyata sekitar $13{,}59843\,\mathrm{eV}$; perbedaan kecil menunjukkan batas model dasar, bukan pembulatan yang harus dipaksakan hilang.



Gambar 2. Tingkat hidrogen dengan skala pembulatan 13,6 eV. Tingkat semakin rapat menuju batas ionisasi nol. Panah menunjukkan contoh transisi ke tingkat 1, 2, dan 3.

Energi hanya bergantung pada n dalam Hamiltonian Coulomb nonrelativistik ini. Untuk suatu n,

$$g_n^{\mathrm{orbital}} = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2. \tag{6.18}$$

Jika dua keadaan spin ikut dihitung dan koreksi pemisahan diabaikan, terdapat $2n^2$ keadaan spin-orbital. Ini adalah jumlah keadaan yang tersedia, bukan jumlah elektron yang dimiliki atom hidrogen.

6 Fungsi radial ternormalisasi

Dengan $\rho = 2r/(na)$, solusi radial dalam konvensi Laguerre tergeneralisasi yang dipakai di sini adalah

$$\boxed{R_{n\ell}(r) = \left(\frac{2}{na}\right)^{3/2} \sqrt{\frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}}\, e^{-\rho/2} \rho^{\ell} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho).} \tag{6.19}$$

Polinomial L_k^{α} berderajat k. Beberapa buku memakai definisi turunan dan indeks Laguerre berbeda; bentuk tidak boleh dibandingkan hanya dari indeks tanpa memeriksa definisinya.

Tiga faktor utama ialah: ρ^{ℓ} untuk perilaku dekat inti, $e^{-\rho/2}$ untuk peluruhan, dan polinomial Laguerre untuk simpul radial. Normalisasi yang digunakan adalah

$$\int_0^{\infty} |R_{n\ell}(r)|^2 r^2 \, \mathrm{d}r = 1. \tag{6.20}$$

6.1 Fungsi yang paling sering digunakan

Tuliskan $s = r/a$. Dengan semua faktor skala dipisahkan,

$$R_{10} = \frac{2}{a^{3/2}} e^{-s}, \tag{6.21}$$

$$R_{20} = \frac{1}{2\sqrt{2}\, a^{3/2}} (2 - s) e^{-s/2}, \tag{6.22}$$

$$R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}\, a^{3/2}} s\, e^{-s/2}, \tag{6.23}$$

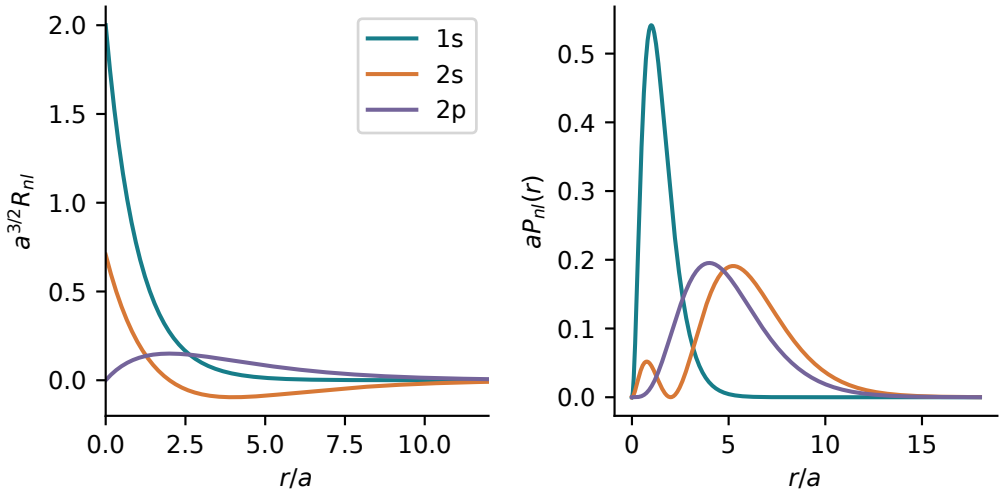
$$R_{30} = \frac{2}{81\sqrt{3}\, a^{3/2}} (27 - 18s + 2s^2) e^{-s/3}. \tag{6.24}$$

Dimensi R adalah panjang$^{-3/2}$; fungsi sudut tidak membawa dimensi panjang. Oleh karena itu $|R|^2 r^2 \, \mathrm{d}r$ tidak berdimensi, sesuai probabilitas.

Contoh 2. Normalisasi radial 1s

Gunakan $\int_0^{\infty} r^k e^{-\beta r} \, \mathrm{d}r = k!/\beta^{k+1}$ untuk $\beta > 0$. Maka

$$\int_0^{\infty} \frac{4}{a^3} r^2 e^{-2r/a} \, \mathrm{d}r = \frac{4}{a^3} \frac{2!}{(2/a)^3} = 1.$$



Gambar 3. Fungsi radial dan distribusi radial untuk 1s, 2s, dan 2p. Tanda negatif fungsi 2s adalah perubahan fase, bukan probabilitas negatif.

6.2 Normalisasi lengkap dan ortogonalitas

Jika $\int |Y_{\ell m_\ell}|^2 \, \mathrm{d}\Omega = 1$, normalisasi radial memastikan

$$\int |\psi|^2 \, \mathrm{d}\tau = 1, \qquad \mathrm{d}\tau = r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi.$$

Orbital dengan bilangan kuantum berbeda saling ortogonal. Untuk nilai ℓ atau m_ℓ berbeda, bagian sudut sudah cukup membuat integral penuh nol. Fungsi radial saja tidak harus ortogonal jika nilai ℓ berbeda.

Contoh 3. Tumpang tindih 1s dan 2s

Keduanya mempunyai fungsi sudut yang sama. Integral radial mengandung

$$\int_0^\infty s^2(2-s)e^{-3s/2} \, \mathrm{d}s = 2\frac{2!}{(3/2)^3} - \frac{3!}{(3/2)^4} = 0.$$

Faktor normalisasi tidak mengubah hasil nol. Tanda berlawanan pada dua daerah radial 2s memungkinkan pembatalan ini.

7 Bilangan kuantum, kulit, dan subkulit

Bilangan	Nilai yang diizinkan	Makna utama
n	$1, 2, 3, \ldots$	Energi hidrogenik dan skala radial
ℓ	$0, 1, \ldots, n-1$	Momentum sudut dan bentuk bagian sudut
m_ℓ	$-\ell, \ldots, \ell$	Proyeksi $L_z = m_\ell \hbar$
m_s	$\pm 1/2$	Proyeksi spin elektron

Subkulit $\ell = 0, 1, 2, 3$ disebut s, p, d, f. Kulit $n = 1, 2, 3, 4$ disebut K, L, M, N. Setiap subkulit mempunyai $2\ell + 1$ orbital spasial.

n	Subkulit	Orbital spasial	Kapasitas spin-orbital
1	1s	1	2
2	2s, 2p	4	8
3	3s, 3p, 3d	9	18
4	4s, 4p, 4d, 4f	16	32

Pada atom hidrogenik ideal, 2s dan 2p mempunyai energi sama. Istilah subkulit tidak berarti keduanya selalu berbeda energi. Pada atom banyak elektron, interaksi antarelektron umumnya mengangkat degenerasi ini.

Contoh 4. Memeriksa himpunan bilangan kuantum

$(n, \ell, m_\ell) = (3, 2, -2)$ sah dan menyatakan salah satu keadaan 3d. $(2, 2, 0)$ tidak sah karena $\ell \leq 1$ untuk $n = 2$. $(3, 1, 2)$ tidak sah karena $|m_\ell| \leq \ell$.

7.1 Momentum sudut bukan radius orbit

Besar momentum orbital $\sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$ dan proyeksinya $m_\ell \hbar$. Untuk 1s, $\ell = 0$ berarti momentum sudut orbital nol, tetapi energi kinetik elektron tidak nol. Keadaan ini tidak sesuai gambaran elektron yang diam pada sebuah titik.

8 Kerapatan ruang dan distribusi radial

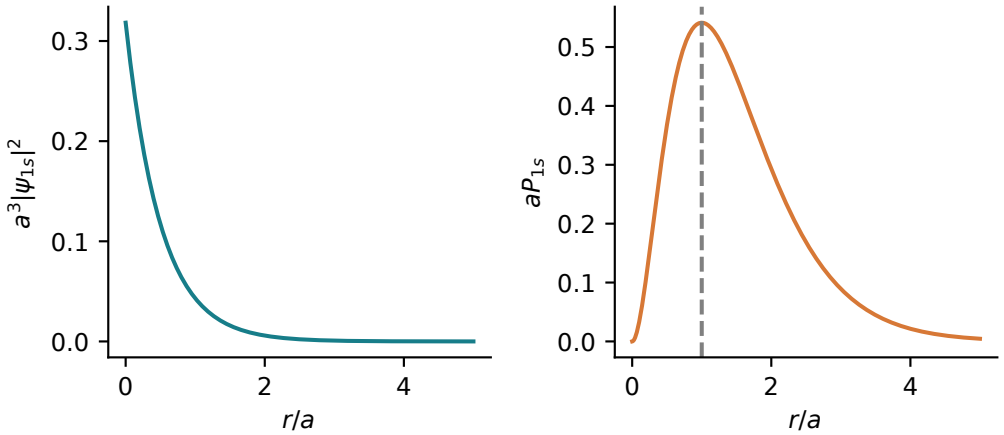
8.1 Dua pertanyaan yang berbeda

Kerapatan ruang adalah $|\psi(r,\theta,\phi)|^2$, dengan satuan panjang^{-3}. Peluang dalam volume kecil ialah $|\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$.

Distribusi radial mengintegrasikan seluruh arah pada kulit tipis antara r dan $r+\mathrm{d}r$:

$$\boxed{P_{n\ell}(r) = r^2|R_{n\ell}(r)|^2 = |u(r)|^2.} \tag{6.25}$$

Satuan $P(r)$ adalah panjang^{-1}, dan peluang radial ialah $P(r)\,\mathrm{d}r$. Untuk keadaan s yang isotropik, $P(r) = 4\pi r^2|\psi(r)|^2$. Rumus $4\pi r^2|\psi|^2$ tanpa integrasi sudut tidak berlaku langsung bagi orbital yang kerapatannya bergantung arah.



Gambar 4. Pada 1s, kerapatan ruang maksimum di asal, sedangkan distribusi radial maksimum di $r = a$. Faktor luas kulit menjelaskan perbedaannya.

Tidak ada pertentangan di inti

$P(0) = 0$ tidak berarti $|\psi(0)|^2 = 0$. Probabilitas tepat pada satu titik memang nol untuk distribusi kontinu, bahkan jika kerapatannya berhingga. Probabilitas pada volume inti yang kecil tetapi berhingga memerlukan integral dan dapat tidak nol untuk orbital s.

8.2 Kerapatan kontak orbital s

Karena $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$,

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}, \qquad |\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a^3}. \tag{6.26}$$

Untuk 2s,

$$|\psi_{2s}(0)|^2 = \frac{1}{8\pi a^3}. \tag{6.27}$$

Secara umum, pada model Coulomb ini $|\psi_{ns}(0)|^2 = 1/(\pi n^3 a^3)$. Untuk $\ell > 0$, faktor r^ℓ membuat kerapatan di asal nol.

Contoh 5. Soal sumber: kerapatan 1s dan 2s pada inti H

Dengan pendekatan $a = a_0 = 52{,}9177\,\text{pm}$,

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = 2{,}14806 \times 10^{-6}\,\text{pm}^{-3},$$

$$|\psi_{2s}(0)|^2 = 2{,}68508 \times 10^{-7}\,\text{pm}^{-3}.$$

Angka ini adalah kerapatan, bukan peluang tanpa satuan. Mengalikan langsung dengan radius tidak menghasilkan peluang; ukuran volume harus digunakan.

8.3 Peluang dalam radius berhingga

Untuk 1s, distribusi radial ialah $P(r) = 4r^2 e^{-2r/a}/a^3$. Integrasinya dari nol sampai b memberi

$$\boxed{P(r < b) = 1 - e^{-2b/a}\left(1 + \frac{2b}{a} + \frac{2b^2}{a^2}\right).} \tag{6.28}$$

Pada $b \ll a$, ekspansi terendah adalah $P(r < b) \approx \frac{4}{3}(b/a)^3$. Di sini bentuk inti titik hanya dipakai sebagai pendekatan; detail inti berhingga memerlukan potensial yang diperbaiki.

Contoh 6. Peluang di dalam satu jari-jari Bohr

Untuk $b = a$, $P(r < a) = 1 - 5e^{-2} = 0{,}323324$, sekitar 32,33%. Meskipun $r = a$ adalah radius paling mungkin, bukan berarti sebagian besar elektron pasti berada di dalam radius tersebut.

9 Radius paling mungkin dan nilai harapan

9.1 Maksimum distribusi radial 1s

Turunkan $P_{1s}(r) = 4r^2 e^{-2r/a}/a^3$:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = \frac{4}{a^3} e^{-2r/a} \left(2r - \frac{2r^2}{a} \right).$$

Solusi interior untuk maksimum adalah $r_* = a$. Ini adalah modus distribusi jarak dari inti, bukan posisi maksimum kerapatan ruang dan bukan lintasan tetap.

Nilai harapan radius diperoleh melalui integral:

$$\langle r \rangle = \int_0^\infty r P(r)\, \mathrm{d}r. \tag{6.29}$$

Untuk 1s, $\langle r \rangle = (4/a^3)3!/(2/a)^4 = 3a/2$. Selain itu $\langle r^2 \rangle = 3a^2$, sehingga $r_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3}a$ dan $\Delta r = \sqrt{3}a/2$.

Ukuran radius 1s	Nilai
Modus radial	a
Rata-rata	$3a/2$
RMS	$\sqrt{3}a$
Simpangan baku	$\sqrt{3}a/2$

9.2 Rumus umum yang berguna

Untuk keadaan hidrogenik n, ℓ,

$$\boxed{\langle r \rangle} = \boxed{\frac{a}{2}[3n^2 - \ell(\ell+1)]}, \tag{6.30}$$

$$\langle r^2 \rangle = \frac{a^2 n^2}{2}[5n^2 + 1 - 3\ell(\ell+1)], \tag{6.31}$$

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{an^2}. \tag{6.32}$$

$\langle 1/r \rangle$ bukan $1/\langle r \rangle$. Besaran rata-rata nonlinear umumnya tidak dapat dipertukarkan dengan fungsi dari rata-rata.

Contoh 7. Soal sumber: radius rata-rata 3s

Untuk $n = 3, \ell = 0$, $\langle r \rangle = 27a/2 = 13{,}5a$. Pada H dengan pendekatan inti diam, hasilnya sekitar 714,39 pm. Ini adalah radius rata-rata, bukan letak salah satu puncak radial 3s.

Contoh 8. Membandingkan 2s dan 2p

Kedua keadaan memiliki energi sama dalam model hidrogenik. Namun $\langle r \rangle_{2s} = 6a$ dan $\langle r \rangle_{2p} = 5a$. Jadi degenerasi energi tidak berarti distribusi radial sama.

Untuk 2p, $P(r) \propto r^4 e^{-r/a}$, sehingga maksimum terjadi pada $r_* = 4a$. Dengan demikian radius paling mungkin 2p juga berbeda dari radius rata-ratanya.

9.3 Teorema virial untuk potensial Coulomb

Karena $V \propto -1/r$, teorema virial memberi $2\langle T \rangle = -\langle V \rangle$. Dengan $E = \langle T \rangle + \langle V \rangle$,

$$\boxed{\langle T \rangle = -E_n, \qquad \langle V \rangle = 2E_n.} \tag{6.33}$$

Untuk keadaan dasar H dengan pembulatan $E_1 = -13{,}6\,\text{eV}$, rata-rata kinetik $+13{,}6\,\text{eV}$ dan potensial $-27{,}2\,\text{eV}$. Totalnya tetap $-13{,}6\,\text{eV}$.

Mengapa energi negatif tidak berarti energi kinetik negatif?

Energi negatif menandai keterikatan relatif terhadap ambang elektron bebas. Energi kinetik rata-rata tetap positif; tarikan Coulomb memberi kontribusi potensial negatif yang lebih besar magnitudonya.

10 Simpul radial dan ukuran spesies hidrogenik

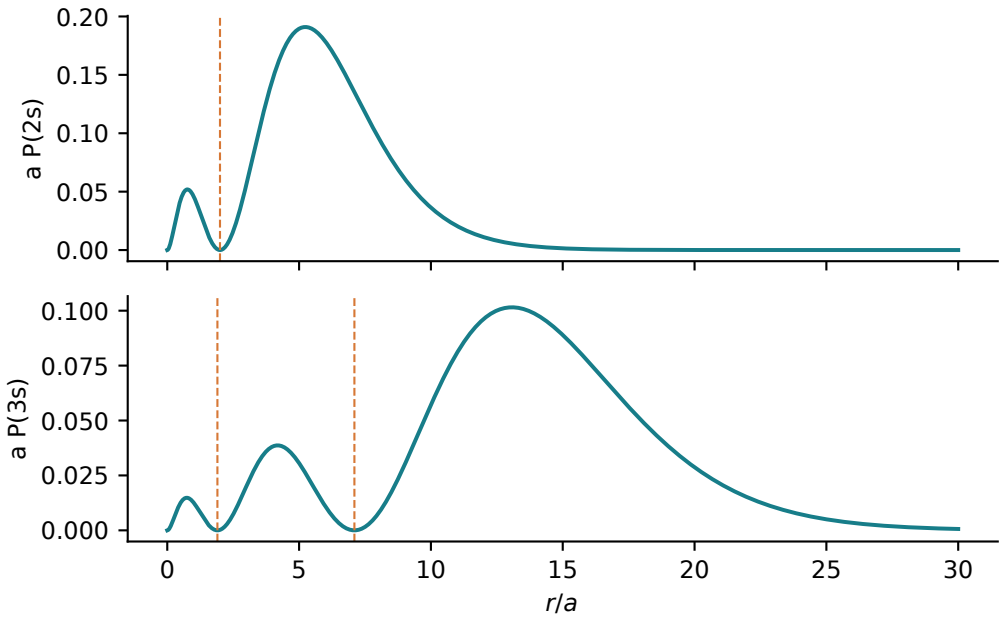
10.1 Menghitung simpul dari polinomial

Jumlah simpul radial pada $0 < r < \infty$ adalah $n - \ell - 1$. Asal koordinat dan limit tak berhingga tidak dihitung sebagai simpul radial interior.

Contoh 9. Simpul 2s dan 3s dari soal sumber

Untuk 2s, faktor $2 - r/a = 0$ memberi $r = 2a$. Untuk 3s, $27 - 18s + 2s^2 = 0$ memberi

$$r_{\text{node}} = \frac{9 \pm 3\sqrt{3}}{2} a \approx 1{,}90192a \text{ dan } 7{,}09808a. \tag{6.34}$$



Gambar 5. Distribusi radial 2s dan 3s. Garis putus-putus menunjukkan simpul radial; simpul merupakan minimum nol, bukan maksimum probabilitas.

Untuk basis orbital riil yang lazim, jumlah simpul sudut adalah ℓ dan jumlah total simpul $n - 1$. Pada harmonik sferis kompleks, interpretasi geometris simpul azimut memerlukan kehati-hatian seperti dibahas pada Modul 5.

Contoh 10. Dua maksimum distribusi radial 2s

Distribusi $P_{2s} \propto s^2(2-s)^2 e^{-s}$. Di luar titik nolnya, turunan logaritma memberi

$$\frac{2}{s} - \frac{2}{2-s} - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad s^2 - 6s + 4 = 0.$$

Dua maksimum lokal berada pada $r = (3 \pm \sqrt{5})a$. Puncak luar pada $(3+\sqrt{5})a \approx 5{,}23607a$ lebih tinggi dan merupakan modus global. Simpulnya tetap $2a$, sedangkan rata-ratanya $6a$.

10.2 Pengaruh muatan inti

Pada n, ℓ tetap dan massa tereduksi dianggap sama, radius menyusut sebagai $1/Z$, kerapatan ruang karakteristik membesar sebagai Z^3, dan magnitudo energi membesar sebagai Z^2.

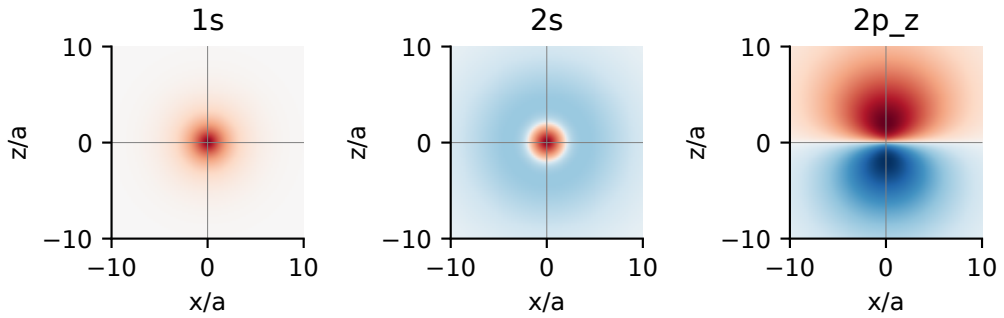
Spesies satu elektron	Z	$r_*(1s) \approx a_0/Z$ (pm)
H	1	52,9177
He^{+}	2	26,4589
Li^{2+}	3	17,6392
Be^{3+}	4	13,2294
B^{4+}	5	10,5835
C^{5+}	6	8,8196
N^{6+}	7	7,5597
O^{7+}	8	6,6147
F^{8+}	9	5,8797
Ne^{9+}	10	5,2918

Tabel mengikuti tugas sumber dan memakai pendekatan inti diam. Pada Z besar, koreksi relativistik dan ukuran inti menjadi penting; skala sederhana ini tidak boleh diperlakukan sebagai hasil presisi.

11 Bentuk orbital s, p, dan d

11.1 Orbital s dan tanda fase

Semua orbital s isotropik karena $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$. Akan tetapi 1s, 2s, dan 3s mempunyai pola radial berbeda. Warna berbeda pada gambar fungsi gelombang menandai tanda atau fase, bukan muatan positif dan negatif elektron.



Gambar 6. Irisan bidang xz dari 1s, 2s, dan 2p$_z$ pada skala r/a. Warna menyatakan tanda amplitudo; besar amplitudo ditampilkan dengan akar nilai relatif agar daerah luar tampak. Tiap panel diskalakan sendiri, sehingga intensitas warna antarpanel tidak boleh dibandingkan sebagai kerapatan mutlak.

11.2 Orbital 2p yang benar

Dari R_{21} dan Y_{10},

$$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}\,a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/(2a)} \cos\theta. \tag{6.35}$$

Karena $z = r\cos\theta$, bentuknya sebanding dengan $ze^{-r/(2a)}$. Bidang $z = 0$ adalah simpul. Dua lobus di atas dan bawah bidang memiliki tanda berlawanan, tetapi kerapatannya sama-sama positif.

Faktor peluruhan untuk semua orbital dengan $n = 2$ adalah $e^{-r/(2a)}$, bukan $e^{-2r/a}$. Mengubah faktor ini akan mengubah ukuran dan normalisasi orbital secara drastis.

11.3 Basis kompleks dan orbital riil

Dalam konvensi fase Condon–Shortley,

$$\psi_{p_x} = \frac{\psi_{\ell=1,m=-1} - \psi_{\ell=1,m=+1}}{\sqrt{2}}, \tag{6.36}$$

$$\psi_{p_y} = \frac{i(\psi_{\ell=1,m=-1} + \psi_{\ell=1,m=+1})}{\sqrt{2}}, \tag{6.37}$$

$$\psi_{p_z} = \psi_{\ell=1,m=0}. \tag{6.38}$$

Faktor i pada kombinasi p_y diperlukan dalam konvensi ini agar hasilnya riil. Fase keseluruhan boleh diubah, tetapi persamaan kombinasi dan definisi fungsi harus konsisten.

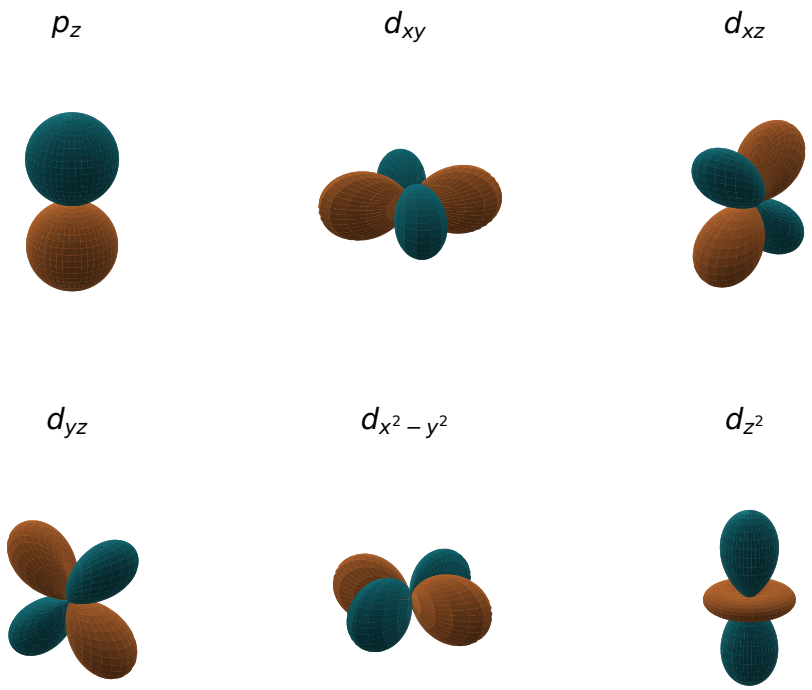
p_x dan p_y bukan eigenkeadaan L_z dengan nilai nol. Keduanya superposisi $m_\ell = \pm 1$ dengan $\langle L_z \rangle = 0$ dan $\langle L_z^2 \rangle = \hbar^2$. Sebaliknya p_z memiliki $L_z = 0$ pasti.

11.4 Lima orbital d riil

Bagian sudut dapat dituliskan sebagai polinomial Cartesian dibagi r^2:

Orbital	Ketergantungan sudut, hingga faktor normalisasi
d_{xy}	xy/r^2
d_{xz}	xz/r^2
d_{yz}	yz/r^2
$d_{x^2-y^2}$	$(x^2 - y^2)/r^2$
d_{z^2}	$(3z^2 - r^2)/r^2$

Faktor normalisasi relatif kelima fungsi tidak semuanya sama. Bentuk di atas menunjukkan arah dan simpul, bukan rumus lengkap yang sudah ternormalisasi. Bagian radialnya tetap $R_{n2}(r)$.



Gambar 7. Bentuk bagian sudut satu orbital p dan lima orbital d riil. Radius gambar sebanding dengan nilai mutlak bagian sudut yang diskalakan; warna teal dan jingga menandai tanda berlawanan. Ini bukan permukaan probabilitas tetap atau lintasan elektron.

11.5 Membaca simpul geometris

d_{xy} mempunyai bidang simpul $x = 0$ dan $y = 0$. $d_{x^2-y^2}$ mempunyai bidang simpul $x = y$ dan $x = -y$. Untuk d_{z^2}, simpul memenuhi $3z^2 = r^2$ atau $\cos\theta = \pm 1/\sqrt{3}$, menghasilkan dua permukaan kerucut.

Pada 3d, tidak ada simpul radial karena $n - \ell - 1 = 0$. Pada 4d terdapat satu simpul radial. Jadi bentuk sudut yang sama tidak menjamin pola radial sama.

Bentuk orbital tidak menunjukkan batas tajam atom

Fungsi gelombang terikat meluruh tetapi umumnya tidak persis nol pada setiap jarak berhingga di luar suatu "kulit terluar". Gambar permukaan orbital biasanya memakai ambang visual atau fraksi probabilitas tertentu, bukan dinding fisik atom.

12 Energi ionisasi dan transisi foton

12.1 Energi yang dibutuhkan untuk lepas

Dengan ambang elektron bebas $E = 0$, energi ionisasi dari tingkat n adalah

$$\boxed{I_n = -E_n = \frac{hcR_\mu Z^2}{n^2}.} \tag{6.39}$$

Ionisasi dari keadaan dasar menggunakan $n = 1$. Simbol $n \to \infty$ menyatakan limit ambang spektrum terikat, bukan satu orbital ternormalisasi tambahan yang benar-benar berindeks tak berhingga.

Contoh 11. Ionisasi H dan He^+

Dengan skala pembulatan 13,6 eV, H pada $n = 1$ memerlukan 13,6 eV, sedangkan H pada $n = 2$ memerlukan 3,4 eV. Untuk He^+ dari dasar, pendekatan yang sama memberi 54,4 eV. Ini bukan energi ionisasi pertama atom He netral.

12.2 Selisih energi dan panjang gelombang

Untuk emisi $n_i > n_f$,

$$E_\gamma = E_i - E_f = hcR_\mu Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) > 0. \tag{6.40}$$

$$\boxed{\frac{1}{\lambda} = \widetilde{\nu} = R_\mu Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \nu = c\widetilde{\nu}.} \tag{6.41}$$

Untuk absorpsi, energi foton sama dengan $E_f - E_i > 0$ dengan keadaan akhir lebih tinggi. Selalu ambil energi foton positif. Panjang gelombang pada persamaan ini adalah panjang gelombang vakum.

Contoh 12. Balmer-alfa hidrogen

Ambil $R_\mathrm{H} = 1{,}0967758 \times 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$ dan $n_i = 3, n_f = 2$. Selisih faktor kuadrat adalah $1/4 - 1/9 = 5/36$, sehingga $\lambda \approx 656{,}47$ nm dan energi foton sekitar 1,889 eV. Ini hasil model sederhana, tanpa pemisahan struktur halus.

13 Deret spektrum dan batas deret

Deret ditentukan oleh tingkat akhir emisi. Tingkat awal lebih tinggi dapat bernilai $n_f + 1, n_f + 2, \ldots$.

n_f	Nama deret	Daerah umum
1	Lyman	Ultraviolet
2	Balmer	Garis awal tampak; batas di ultraviolet
3	Paschen	Inframerah
4	Brackett	Inframerah
5	Pfund	Inframerah

Saat $n_i \to \infty$, bilangan gelombang maksimum dan panjang gelombang minimum deret adalah

$$\widetilde{\nu}_{\text{batas}} = \frac{R_\mu Z^2}{n_f^2}, \qquad \lambda_{\text{batas}} = \frac{n_f^2}{R_\mu Z^2}. \tag{6.42}$$

Untuk H, batas Lyman sekitar 91,18 nm dan batas Balmer sekitar 364,71 nm.

Garis model H	Transisi	λ_{vakum} (nm)
Lyman-alfa	$2 \to 1$	121,57
Balmer-alfa	$3 \to 2$	656,47
Balmer-beta	$4 \to 2$	486,27
Balmer-gamma	$5 \to 2$	434,17
Balmer-delta	$6 \to 2$	410,29
Paschen-alfa	$4 \to 3$	1875,63

Angka tabel dihitung dengan satu konstanta Rydberg bermassa inti berhingga. Jangan membandingkan langsung digit terakhirnya dengan tabel panjang gelombang udara atau garis struktur halus terpisah. Medium, konvensi garis, dan koreksi fisik harus sama.

13.1 Prinsip kombinasi Ritz

Definisikan term positif $T_n = R_\mu Z^2/n^2$ sebagai energi ikat dalam satuan hc. Untuk emisi, $\widetilde{\nu} = T_{n_f} - T_{n_i}$. Sementara energi tingkat sendiri adalah $E_n = -hcT_n$. Tanda minus ini membedakan term ikatan positif dari energi keadaan terikat.

14 Aturan seleksi dan diagram transisi

14.1 Momen dipol transisi

Dalam pendekatan dipol listrik satu elektron,

$$\mathbf{d}_{fi} = -e \int \psi_f^* \, \mathbf{r} \, \psi_i \, \mathrm{d}\tau. \tag{6.43}$$

Jika elemen matriks yang relevan nol, transisi dipol listrik terlarang. Untuk komponen $z = r\cos\theta$, integral memisah menjadi

$$\langle f|z|i\rangle = \left[\int_0^\infty R_f^* R_i r^3 \, \mathrm{d}r\right] \left[\int Y_f^* \cos\theta \, Y_i \, \mathrm{d}\Omega\right]. \tag{6.44}$$

Konjugasi kompleks berada pada fungsi akhir, bukan pada kedua fungsi sudut. Bagian sudut memberikan aturan

$$\boxed{\Delta\ell = \pm 1, \qquad \Delta m_\ell = 0, \pm 1.} \tag{6.45}$$

Untuk komponen z, $\Delta m_\ell = 0$; komponen polarisasi lain dapat memberikan ± 1. Dalam pendekatan tanpa pencampuran spin, dipol listrik tidak mengubah spin.

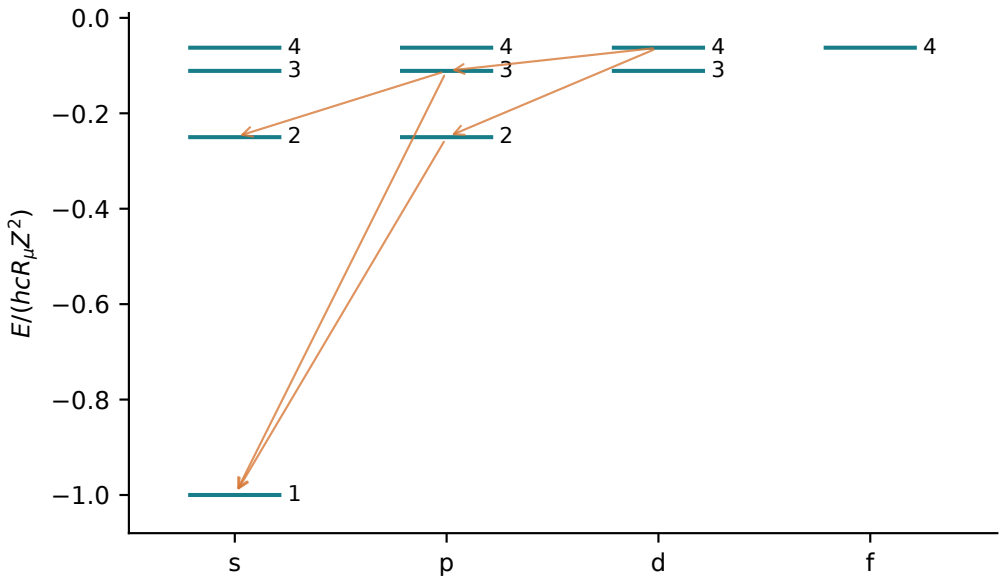
Tidak ada aturan umum $\Delta n = \pm 1$. Nilai n dapat berubah lebih dari satu selama keadaan akhir sah, elemen matriks tidak nol, dan energi fotonnya sesuai. Untuk emisi spontan, energi akhir harus lebih rendah.

Contoh 13. Mana yang diizinkan?

$2p \to 1s$ memenuhi $\Delta\ell = -1$ dan dapat memancarkan Lyman-alfa. $2s \to 1s$ mempunyai $\Delta\ell = 0$, sehingga terlarang sebagai transisi satu-foton dipol listrik. $3d \to 2p$ diizinkan, sedangkan $3d \to 1s$ terlarang dalam pendekatan yang sama.

“Terlarang” selalu terkait mekanisme

Transisi yang terlarang dipol listrik masih dapat berlangsung melalui mekanisme lain, misalnya dua foton atau multipol lebih tinggi. Karena itu, kata terlarang tidak berarti keadaan tereksitasi tidak pernah dapat meluruh.



Gambar 8. Diagram Grotrian sederhana sampai $n = 4$. Garis horizontal menunjukkan tingkat tiap subkulit; panah hanya beberapa contoh emisi dipol listrik. Ketebalan panah tidak menyatakan intensitas.

Contoh 14. Tujuan emisi dari 4d

Keadaan awal 4d mempunyai $n_i = 4, \ell_i = 2$. Aturan sudut mengizinkan tujuan p atau f. Namun emisi dengan penurunan n memerlukan $n_f < 4$ pada model hidrogenik.

Orbital p terendah adalah 2p, sehingga tujuan yang lebih rendah adalah 2p atau 3p, dengan m_ℓ akhir yang sesuai. Orbital f memerlukan $n_f \geq 4$, sehingga tidak ada keadaan f yang lebih rendah energinya dalam model Coulomb ini. Transisi 4d ke 4f memiliki selisih energi nol pada model dasar, bukan garis emisi optik dengan energi positif.

Untuk absorpsi, transisi menuju keadaan p atau f pada n yang lebih tinggi dapat relevan. Aturan sudut saja tidak menentukan arah perpindahan energi.

14.2 Kesamaan energi tidak menjamin intensitas sama

Beberapa transisi dengan pasangan n_i, n_f sama dapat berbagi energi foton pada model ideal. Intensitasnya tetap dipengaruhi integral radial, polarisasi, populasi awal, dan rincian koreksi. Rumus Rydberg menentukan posisi garis, bukan seluruh kekuatan spektrum.

15 Menentukan energi ionisasi dari data sumber

15.1 Metode penyesuaian yang dinyatakan jelas

Jika tingkat akhir diketahui, tuliskan $x_i = 1/n_f^2 - 1/n_i^2$ dan $y_i = \widetilde{\nu}_i$. Model hidrogen adalah $y_i = R x_i$. Penyesuaian kuadrat terkecil melalui titik asal memberikan

$$\widehat{R} = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2}. \tag{6.46}$$

Alternatifnya, plot y terhadap $1/n_i^2$ mempunyai kemiringan $-R$ dan intersep R/n_f^2. Jika intersep dibebaskan, data yang dibulatkan dapat memberi hasil sedikit berbeda dari model terkendala di atas.

Contoh 15. Data emisi hidrogen pada sumber

Enam garis sumber ditafsirkan sebagai deret Lyman, $n_f = 1$ dan $n_i = 2$ sampai 7:

n_i	$x_i = 1 - 1/n_i^2$	$\widetilde{\nu}_i$ ($\mathrm{cm^{-1}}$)
2	0,750000	82259
3	0,888889	97492
4	0,937500	102824
5	0,960000	105292
6	0,972222	106632
7	0,979592	107440

Penyesuaian memberi $\widehat{R} \approx 109678{,}71\,\mathrm{cm^{-1}}$. Dengan $I = hc\widehat{R}$,

$$I \approx 13{,}5984\,\mathrm{eV} \approx 2{,}1787 \times 10^{-18}\,\mathrm{J} \approx 1312{,}05\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

Sisa penyesuaian tiap garis kurang dari sekitar $0{,}45\,\mathrm{cm^{-1}}$. Data masukan dibulatkan ke bilangan bulat, sehingga digit tambahan pada hasil fit bukan jaminan ketelitian eksperimen.

Contoh 16. Tugas sumber: garis deuterium

Data 15238, 20571, 23039, dan 24380 cm^{-1} cocok dengan deret Balmer, $n_f = 2$ dan $n_i = 3, 4, 5, 6$. Gunakan $x_i = 1/4 - 1/n_i^2$ pada persamaan fit yang sama.

Hasilnya $\widehat{R}_D \approx 109710{,}80\,\mathrm{cm}^{-1}$, sehingga

$$I_D \approx 13{,}6024\,\mathrm{eV} \approx 1312{,}43\,\mathrm{kJ\,mol}^{-1}.$$

Dengan pembulatan data, interpretasi yang wajar adalah sekitar 13,602 eV. Nilai ini merupakan estimasi dari data soal, bukan konstanta deuterium presisi. Penyesuaian garis lurus dengan intersep bebas memberi kemiringan berbeda sedikit; sebutkan metode yang digunakan.

15.2 Mengapa deuterium bergeser?

Konstanta Rydberg bergantung pada massa inti:

$$R_\mu = R_\infty \frac{\mu}{m_e} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/m_N}. \tag{6.47}$$

Inti deuterium lebih berat daripada proton, sehingga μ sedikit lebih besar. Akibatnya magnitudo energi ikat dan bilangan gelombang transisi sedikit meningkat, sedangkan panjang gelombangnya sedikit menurun.

Contoh 17. Perkiraan pergeseran Balmer-alfa isotop

Pada model massa tereduksi, $R_H \approx 109677{,}58\,\mathrm{cm}^{-1}$ dan $R_D \approx 109707{,}43\,\mathrm{cm}^{-1}$. Untuk transisi $3 \to 2$, panjang gelombang deuterium lebih pendek sekitar 0,179 nm daripada hidrogen. Nilai ini perkiraan nonrelativistik; jangan menyamakannya dengan penyesuaian data soal yang telah dibulatkan.

16 Batas model dan atom banyak elektron

16.1 Apa yang diabaikan Hamiltonian dasar?

Model Coulomb nonrelativistik tidak mencakup seluruh struktur presisi. Koreksi relativistik dan spin–orbit menghasilkan struktur halus; koreksi elektrodinamika kuantum memberi pergeseran Lamb; interaksi dengan spin inti menghasilkan struktur hiperhalus. Medan luar dapat mengangkat degenerasi melalui efek Zeeman atau Stark.

Karena itu, klaim "energi hanya bergantung pada n" berlaku pada model dasar, bukan pada semua pengukuran beresolusi tinggi. Untuk Z besar, parameter $Z\alpha$ tidak lagi kecil; pendekatan Schrödinger sederhana menjadi kurang memadai.

16.2 Mengapa tidak langsung berlaku pada atom netral lain?

Pada atom banyak elektron, Hamiltonian memuat tolakan antarelektron $e^2/(4\pi\varepsilon_0 r_{ij})$. Fungsi gelombang lengkap bergantung pada koordinat semua elektron dan tidak dapat diselesaikan sebagai sekadar satu elektron yang melihat muatan inti Z tanpa perubahan.

Orbital satu-elektron tetap sangat berguna dalam metode pendekatan, tetapi energi dipengaruhi penyarungan, penetrasi, pertukaran, dan korelasi. Orbital s lebih menembus daerah dekat inti daripada orbital dengan momentum sudut lebih tinggi pada kondisi yang sebanding.

Penggunaan Z_{efektif}

Mengganti Z dengan Z_{efektif} dapat memberi estimasi kualitatif tertentu, tetapi bukan solusi eksak atom banyak elektron. Jangan memakai $E_n = -13{,}6Z^2/n^2$ untuk energi ionisasi atom He netral atau atom netral berat tanpa model tambahan.

16.3 Hubungan dengan kimia

Bentuk orbital membantu menjelaskan arah ikatan, tumpang tindih, dan simetri. Energi dan ukuran orbital membantu memahami tren periodik. Akan tetapi gambar orbital saja tidak menentukan seluruh reaktivitas; struktur multielektron dan lingkungan molekul juga berperan.

17 Ringkasan rumus

Besaran	Rumus utama
Massa tereduksi	$\mu = m_e m_N/(m_e + m_N)$
Skala panjang	$a = a_\mu/Z = (m_e/\mu)a_0/Z$
Fungsi lengkap	$\psi = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m_\ell}(\theta,\phi)$
Energi	$E_n = -hcR_\mu Z^2/n^2$
Distribusi radial	$P(r) = r^2\lvert R\rvert^2$; $\int P\,\mathrm{d}r = 1$
Radius rata-rata	$\langle r\rangle = \frac{a}{2}[3n^2 - \ell(\ell+1)]$
Radius 1s	$r_* = a$; $\langle r\rangle = 3a/2$; $r_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3}a$
Kerapatan kontak	$\lvert\psi_{ns}(0)\rvert^2 = 1/(\pi n^3 a^3)$
Simpul radial	$n - \ell - 1$
Jumlah orbital kulit	n^2; dengan spin $2n^2$
Virial Coulomb	$\langle T\rangle = -E_n$; $\langle V\rangle = 2E_n$
Emisi	$1/\lambda = R_\mu Z^2(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$
Ionisasi dari n	$I_n = hcR_\mu Z^2/n^2$
Aturan dipol listrik	$\Delta\ell = \pm 1$, $\Delta m_\ell = 0, \pm 1$

Pemeriksaan sebelum menjawab

Apakah yang ditanya kerapatan atau probabilitas? Apakah radiusnya modus, rata-rata, atau RMS? Apakah energi negatif tingkat atau energi positif foton? Apakah spesies benar-benar satu elektron? Apakah satuan Rydberg dan panjang gelombang konsisten? Lima pertanyaan ini mencegah sebagian besar kesalahan umum.

18 Latihan mandiri

Gunakan $a_0 = 52{,}9177\,\text{pm}$, skala energi $13{,}6\,\text{eV}$, dan $hc = 1239{,}842\,\text{eV nm}$ untuk hitungan kasar, kecuali soal menetapkan nilai lain.

1. Tentukan mana yang hidrogenik: H, He, He^+, Li^+, Li^{2+}, dan C^{5+}.

2. Jelaskan mengapa energi keadaan terikat bernilai negatif jika acuan energi elektron bebas dipilih nol.

3. Hitung energi $n = 1, 2, 3$ pada He^+ dan energi ionisasi dari $n = 2$.

4. Apakah $(4, 3, -2)$, $(3, 3, 0)$, dan $(2, 1, -2)$ merupakan himpunan (n, ℓ, m_ℓ) yang sah? Jelaskan.

5. Hitung jumlah orbital spasial dan jumlah keadaan dengan spin pada kulit $n = 4$. Sebutkan subkulitnya.

6. Tentukan jumlah simpul radial orbital 3p, 4s, dan 4d. Berapa simpul sudut dalam basis riil lazim?

7. Untuk orbital 2s H, hitung radius simpul, puncak radial luar, dan radius rata-rata. Nyatakan hasil dalam pm.

8. Hitung kerapatan ruang 1s He^+ di inti relatif terhadap 1s H, dengan mengabaikan perbedaan massa tereduksi.

9. Untuk 1s H, hitung peluang berada di dalam $2a_0$. Bandingkan dengan peluang di dalam a_0.

10. Hitung $\langle r \rangle$ untuk 3d H. Apakah nilainya sama dengan $\langle r \rangle$ untuk 3s H meskipun energinya sama?

11. Hitung energi foton dan panjang gelombang untuk transisi H $n = 4 \to 2$ memakai skala 13,6 eV. Sebutkan deretnya.

12. Dengan pendekatan massa inti sama, berapa faktor perubahan panjang gelombang transisi $3 \to 2$ ketika H diganti He^+?

13. Tentukan status dipol listrik untuk $3p \to 1s$, $3s \to 1s$, $4f \to 3d$, dan $4d \to 2s$.

14. Untuk keadaan $2p_x$, apakah L_z pasti nol? Tentukan $\langle L_z \rangle$ dan $\langle L_z^2 \rangle$.

15. Jika energi total keadaan terikat $-3{,}4$ eV, hitung rata-rata energi kinetik dan potensial Coulomb.

16. Suatu deret Balmer memiliki batas pada $\widetilde{\nu} = 27420\,\mathrm{cm}^{-1}$. Perkirakan konstanta Rydberg dan energi ionisasi keadaan dasarnya dalam eV. Gunakan $1\,\mathrm{cm}^{-1} = 1{,}239842 \times 10^{-4}$ eV.

19 Pembahasan latihan

1–4. Model dan bilangan kuantum

1. Hidrogenik: H, He^{+}, Li^{2+}, dan C^{5+}, karena masing-masing mempunyai satu elektron. He dan Li^{+} masing-masing mempunyai dua elektron.

2. Elektron terikat memiliki energi di bawah ambang terpisah, sehingga $E < 0$. Untuk melepaskannya diperlukan energi positif $-E$. Tanda negatif bergantung pada acuan; selisih energi tetap mempunyai makna fisik.

3. Untuk $Z = 2$, $E_n = -54{,}4/n^2\,\mathrm{eV}$. Maka $E_1 = -54{,}4$, $E_2 = -13{,}6$, dan $E_3 = -6{,}0444\,\mathrm{eV}$. Ionisasi dari $n = 2$ memerlukan $13{,}6\,\mathrm{eV}$.

4. $(4, 3, -2)$ sah. $(3, 3, 0)$ tidak sah karena $\ell \le n - 1 = 2$. $(2, 1, -2)$ tidak sah karena $|m_\ell| \le 1$.

5–8. Jumlah keadaan, simpul, dan ukuran

5. Ada $n^2 = 16$ orbital spasial dan $2n^2 = 32$ keadaan dengan spin. Subkulitnya 4s, 4p, 4d, 4f dengan jumlah orbital $1 + 3 + 5 + 7 = 16$.

6. Simpul radial 3p: $3 - 1 - 1 = 1$; 4s: $4 - 0 - 1 = 3$; 4d: $4 - 2 - 1 = 1$. Simpul sudutnya masing-masing 1, 0, dan 2 dalam basis orbital riil yang lazim.

7. Simpul $2a_0 = 105{,}835\,\mathrm{pm}$. Puncak luar $(3 + \sqrt{5})a_0 \approx 277{,}081\,\mathrm{pm}$. Radius rata-rata $6a_0 = 317{,}506\,\mathrm{pm}$. Ketiganya adalah besaran berbeda.

8. Kerapatan kontak 1s sebanding Z^3, sehingga $He^{+}/H = 2^3 = 8$. Radius karakteristiknya justru setengah H.

9–12. Probabilitas dan transisi

9. Untuk $b = 2a_0$,

$$P(r < 2a_0) = 1 - e^{-4}(1 + 4 + 8) = 1 - 13e^{-4} = 0{,}761897.$$

Sekitar 76,19%, lebih besar daripada 32,33% di dalam a_0. Tidak ada radius berhingga yang memuat tepat 100% probabilitas model ini.

10. Untuk 3d, $\langle r \rangle = \frac{a_0}{2}[27 - 6] = 10{,}5a_0 = 555{,}636\,\text{pm}$. Untuk 3s, $13{,}5a_0 = 714{,}389\,\text{pm}$. Sama energi tidak berarti sama distribusi.

11. Energi foton $13{,}6(1/4 - 1/16) = 2{,}55\,\text{eV}$. Panjang gelombangnya adalah

$$\lambda = 1239{,}842/2{,}55 = 486{,}21\,\text{nm}.$$

Garis ini anggota deret Balmer. Perbedaan kecil terhadap tabel 486,27 nm berasal dari pembulatan skala energi pada soal.

12. Energi transisi membesar empat kali karena Z^2, sehingga panjang gelombang menjadi 1/4 kali. Untuk massa tereduksi yang berbeda, tambahkan rasio massa yang sesuai.

13–16. Aturan seleksi dan energi rata-rata

13. $3p \to 1s$ dan $4f \to 3d$ memenuhi $\Delta\ell = -1$ dan dapat diizinkan untuk proyeksi yang sesuai. $3s \to 1s$ mempunyai $\Delta\ell = 0$ dan $4d \to 2s$ mempunyai $\Delta\ell = -2$; keduanya terlarang dalam pendekatan satu-foton dipol listrik.

14. $2p_x$ adalah superposisi $m_\ell = \pm 1$. Hasil L_z ialah $\pm\hbar$ dengan peluang sama; $\langle L_z \rangle = 0$ tetapi $\langle L_z^2 \rangle = \hbar^2$. Jadi L_z tidak pasti nol.

15. Teorema virial memberi $\langle T \rangle = +3{,}4\,\text{eV}$ dan $\langle V \rangle = -6{,}8\,\text{eV}$. Jumlahnya $-3{,}4\,\text{eV}$.

16. Batas Balmer $R/4$, sehingga $R = 4(27420) = 109680\,\text{cm}^{-1}$. Energi ionisasi $I = 109680(1{,}239842 \times 10^{-4}) \approx 13{,}5986\,\text{eV}$.

20 Koreksi sumber dan rujukan

20.1 Koreksi matematis

1. **Tanda energi terikat.** Persamaan energi hidrogenik harus bertanda negatif untuk ambang ionisasi nol. Besar energi ionisasi tetap positif.
2. **Turunan radial.** Dari $u = rR$, identitasnya $u'' = rR'' + 2R'$. Suku turunan pertama tidak boleh dihilangkan dari identitas umum.
3. **Fungsi sudut 1s.** $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$; $1/\sqrt{2\pi}$ adalah normalisasi azimut cincin, bukan harmonik sferis penuh.
4. **Fungsi 2p.** Peluruhan amplitudo yang benar ialah $e^{-Zr/(2a_\mu)}$. Bentuk e^{-2Zr/a_0} pada beberapa persamaan sumber tidak sesuai keadaan $n = 2$.
5. **Kombinasi p_y.** Dengan konvensi fungsi kompleks yang dipakai, kombinasi riil memerlukan faktor i. Pernyataan persamaan harus konsisten terhadap fase.
6. **Integral transisi.** Bentuk umumnya $\psi_f^* \hat{d} \psi_i$. Memberi konjugasi pada fungsi awal sekaligus fungsi akhir mengubah elemen matriks.

20.2 Koreksi interpretasi

$P(r) = r^2|R|^2$ adalah distribusi radial, bukan pengganti kerapatan ruang $|\psi|^2$. Nilai $P(0) = 0$ tidak membuktikan kerapatan ruang di inti nol. Untuk keadaan s, kerapatan kontak justru berhingga tak nol; untuk $\ell > 0$, faktor r^ℓ membuatnya nol.

Orbital tidak memiliki batas luar tajam. Gelombang terikat meluruh secara asimtotik; menyatakan tidak ada elektron di luar suatu kulit terluar bukan interpretasi yang tepat. Radius rata-rata juga berbeda dari modus distribusi radial.

Pada naskah sumber, $n = 2$ sempat disebut kulit K; penamaan yang benar adalah kulit L. Di hidrogenik ideal, subkulit dengan n sama degenerat, sehingga tidak harus disebut tingkat energi yang terpisah.

Untuk transisi 4d, aturan dipol mengizinkan tujuan p atau f secara sudut, tetapi emisi energi positif juga memerlukan keadaan akhir yang lebih rendah. Karena f mulai dari $n = 4$, tidak ada tujuan f yang lebih rendah dari 4d dalam model dasar.

20.3 Rujukan

[1] IGMA Sanjaya, *Modul 6: Struktur dan Spektra Atom Hidrogen*, revisi 20 Agustus 2017, 25 halaman. Berkas unggahan pengguna; sumber cakupan inti, data spektrum latihan, dan tugas orbital.

[2] MIT OpenCourseWare, *5.61 Physical Chemistry, Fall 2017*, Lecture 20–21: Hydrogen Atom. Bacaan pendamping untuk pemisahan radial dan sudut. https://ocw.mit.edu/courses/5-61-physical-chemistry-fall-2017/

[3] MIT OpenCourseWare, *6.974 Fundamentals of Photonics: Quantum Electronics, Spring 2006*, bagian The Hydrogen Atom. Pendamping pendekatan deret dan fungsi radial; konvensi polinomial perlu dicocokkan. https://ocw.mit.edu/courses/6-974-fundamentals-of-photonics-quantum-electronics-spring-2006/

[4] NIST, *Atomic Data for Hydrogen*. Acuan pembanding energi ionisasi dan konvensi spektrum isotop ^{1}H. https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/hydrogentable1_a.htm

Catatan: grafik disusun dari persamaan model, bukan hasil pengukuran baru. Angka latihan dibulatkan sesuai asumsi yang dinyatakan; ketelitian eksperimen tidak dapat disimpulkan hanya dari banyaknya digit hasil perhitungan.